

**Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la
Recherche Scientifique**

Chapitre 2

Les microcontrôleurs PIC18F4550

Les Microcontrôleurs de la famille PIC

Microcontrôleur ???

Un microcontrôleur est un circuit intégré qui contient un petit système informatique.

-  Un processeur, des mémoires, des entrées/sorties.
-  La possibilité de le programmer.
-  Mise en œuvre électronique.
-  Mise en œuvre informatique.

Les Microcontrôleurs de la famille PIC

Familles de Microcontrôleurs

La famille [Atmel AT91](#) ;

La famille [Atmel AVR](#) (utilisée par des cartes [Arduino](#)) ;

Le [C167](#) de [Siemens/Infineon](#) ;

La famille [Freescale 68HC12](#) ;

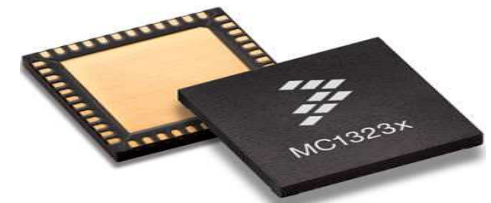
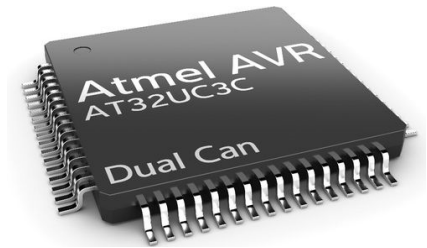
La famille des [PIC](#) de [Microchip](#) ;

La famille des [dsPIC](#) de [Microchip](#) ;

La famille [MSP430](#) de [Texas Instruments](#) ;

La famille [PSoC](#) de [Cypress](#) ;

La famille [STM](#) de [STMicroelectronics](#) ;



Les Microcontrôleurs de la famille PIC

Familles de Microcontrôleurs

- Les microcontrôleurs, quelque soit leurs constructeurs, ont des architectures très similaires et sont constitués de modules fondamentaux assurant les mêmes fonctions : UAL, Ports d'E/S, interfaces de communications série, Interfaces d'E/S analogiques, Timers et horloge.
- Seul le jeu d'instructions (Les commandes **Assembleur**) constitue la différence majeure entre deux microcontrôleur (similaires) venant de deux constructeurs différents.

Les Microcontrôleurs de la famille PIC

Les gammes de la famille PIC de Microchip

Qu'est-ce qu'un PIC® ?

- Un **PIC®** n'est rien d'autre qu'un **microcontrôleur**, c'est à dire une unité de traitement de l'information de type microprocesseur à laquelle on a ajouté des périphériques internes de communication avec l'extérieur permettant de réaliser des montages sans nécessiter d'ajout de composants externes.
- L'appellation **PIC®** est sous copyright de **Microchip®**, donc les autres fabricants sont dans l'impossibilité d'utiliser ce terme pour leurs propres microcontrôleurs.
- Un **PIC®** est donc un microcontrôleur de marque **Microchip®**.

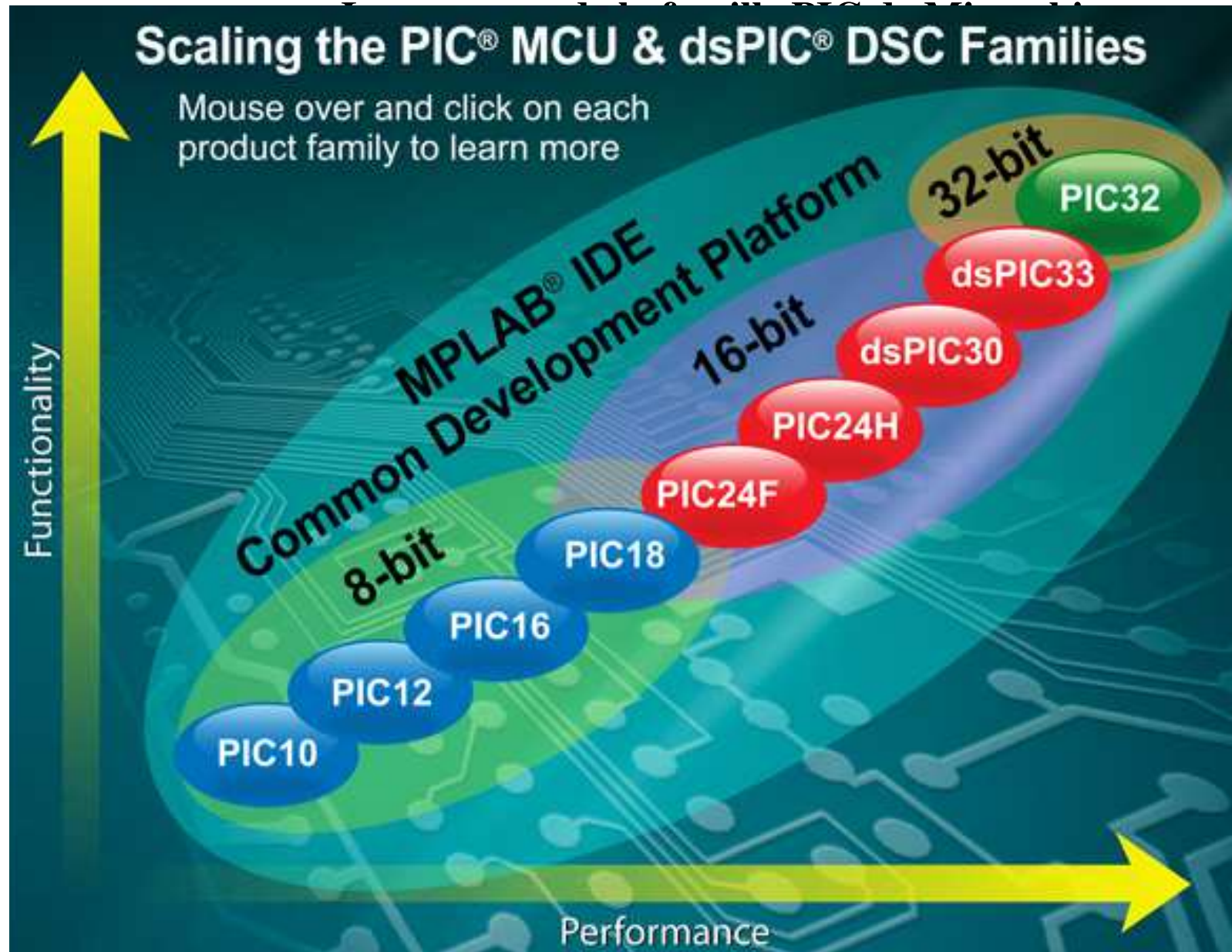
Les Microcontrôleurs de la famille PIC

Les gammes de la famille PIC de Microchip

Qu'est-ce qu'un PIC® ?

- Les PICs sont des microcontrôleurs à architecture RISC (Reduce Instructions Construction Set), ou encore composant à jeu d'instructions réduit.
- Réduction du nombre d'instructions → décodage plus rapide → augmentation de la vitesse de fonctionnement du microcontrôleur.
- La famille des PICs est subdivisée en 3 grandes familles :
 1. La famille **Base-Line**, qui utilise des mots d'instructions de **12** bits.
 2. La famille **Mid-Range**, qui utilise des mots de **14** bits.
 3. La famille **High-End**, qui utilise des mots de **16** bits.

Les Microcontrôleurs de la famille PIC



Les Microcontrôleurs de la famille PIC

Identification des PICs

Un PIC est généralement identifié par une référence de la forme suivante :

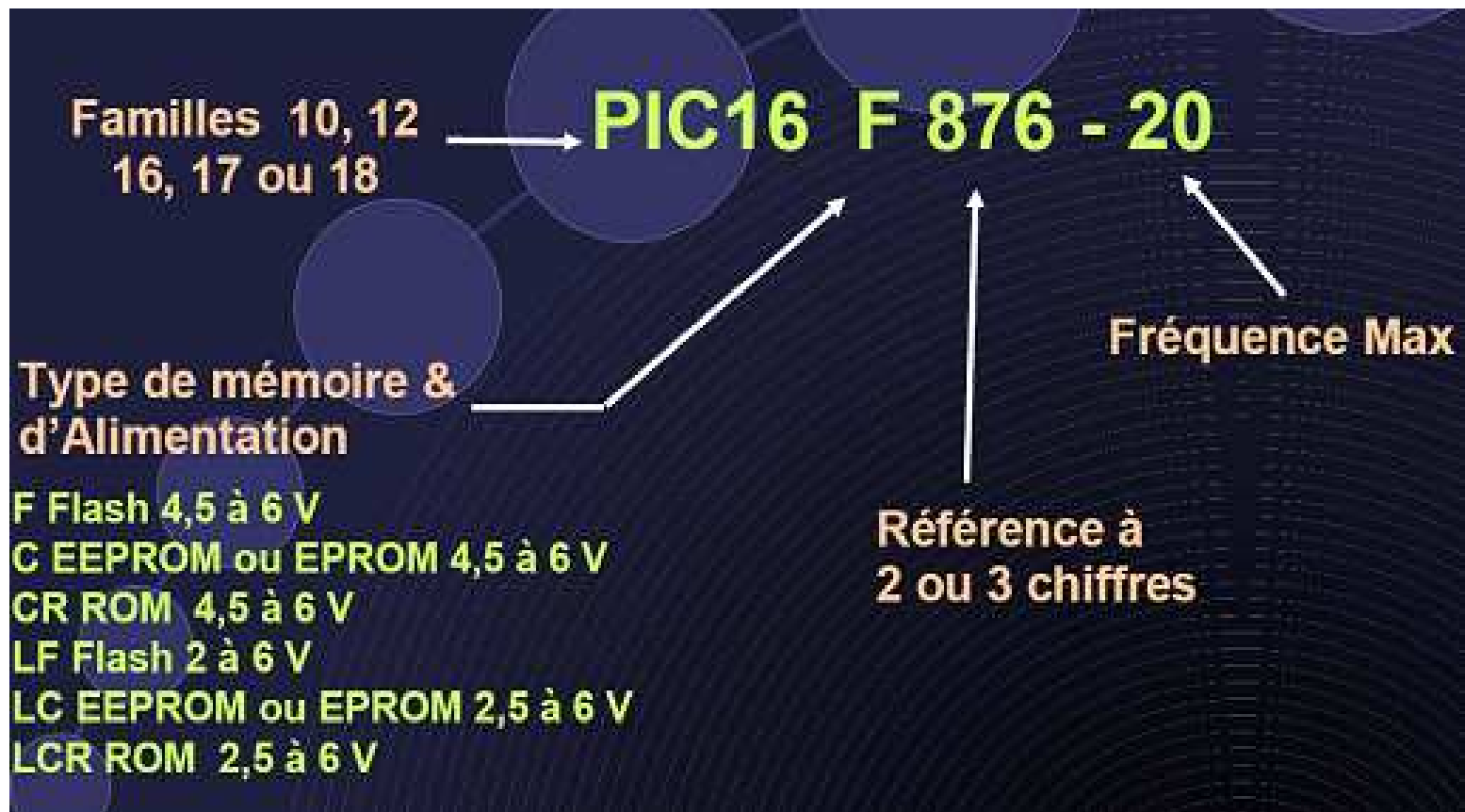
xx(L)XXyy-zz

xx:	Famille du composant « 12, 14, 16, 17, 18 et 32 ».
L:	Indique un fonctionnement à basse tension. (exemple : 2 V à 5,5 V si LF — 4,2 V à 5,5 V si F)
XX:	Type de mémoire programme
C:	EPROM ou EEPROM
CR	PROM
F	Flash
yy	Identificateur
zz	vitesse maximale du quartz de pilotage.

Les Microcontrôleurs de la famille PIC

Identification des PICs

Exemple



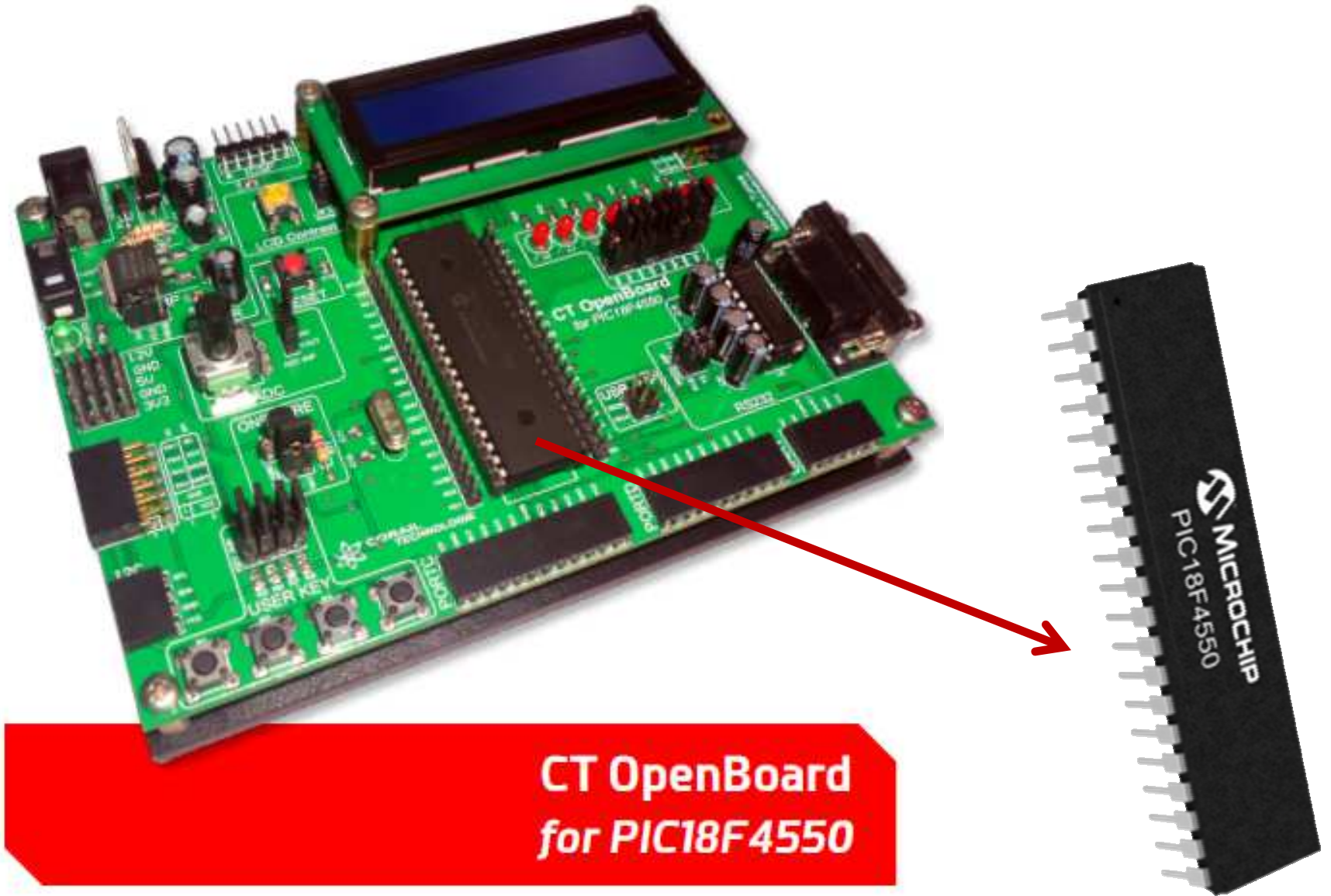
Les Microcontrôleurs de la famille PIC

Caractéristiques de quelques pics

	Mem prog en octets	RAM en octets	EEPROM en octets	Fmax en MHz	E / S	Boîtier
12C508	512x12	25	-	4	6	8 broches
16C72A	2048x14	128	-	20	22	28 broches
16F84	1024x14	68	64	20	13	18 broches
16F628	2028x14	224	128	20	16	18 broches
16F876	8192x14	368	256	20	22	28 broches
16F877	8192x14	368	256	20	33	40 broches

Le Microcontrôleur PIC18F4550

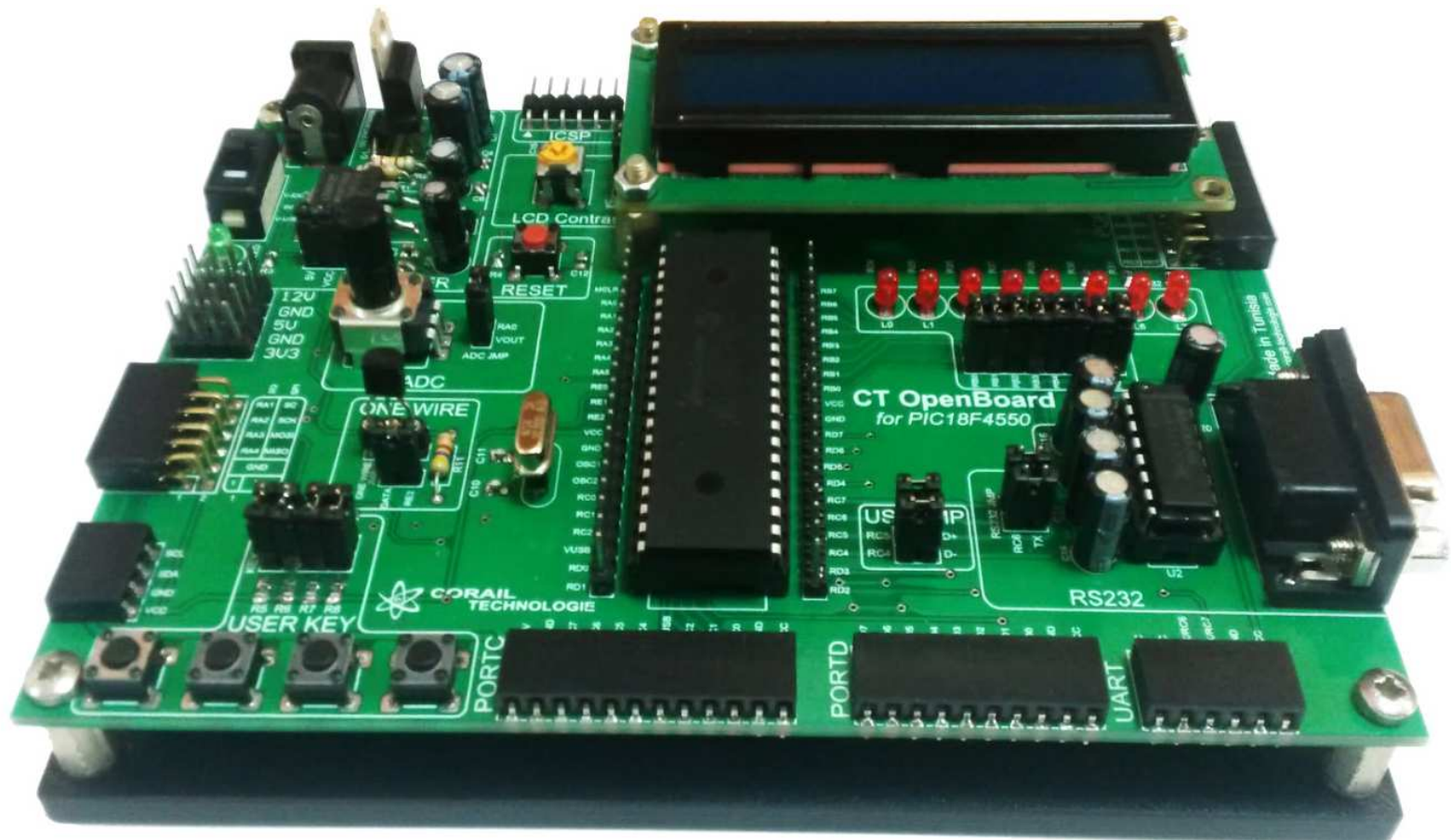
CT OpenBoard for PIC18F4550



Le Microcontrôleur PIC18F4550

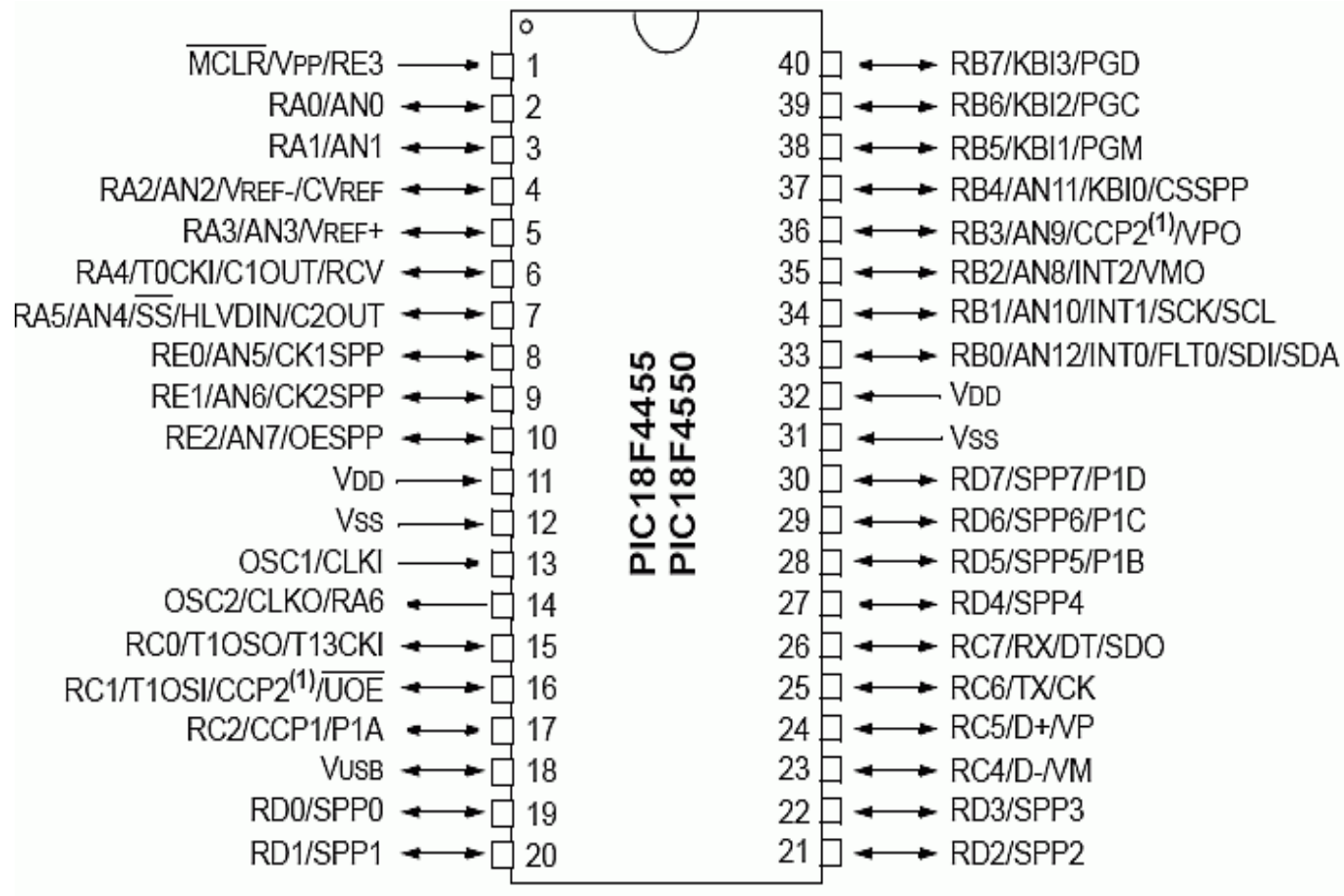
CT OpenBoard for PIC18F4550

Le **CT OpenBoard** for **PIC18F4550** est un système de développement pour le microcontrôleur **PIC18F4550** de la famille **Microchip**.



Le Microcontrôleur PIC18F4550

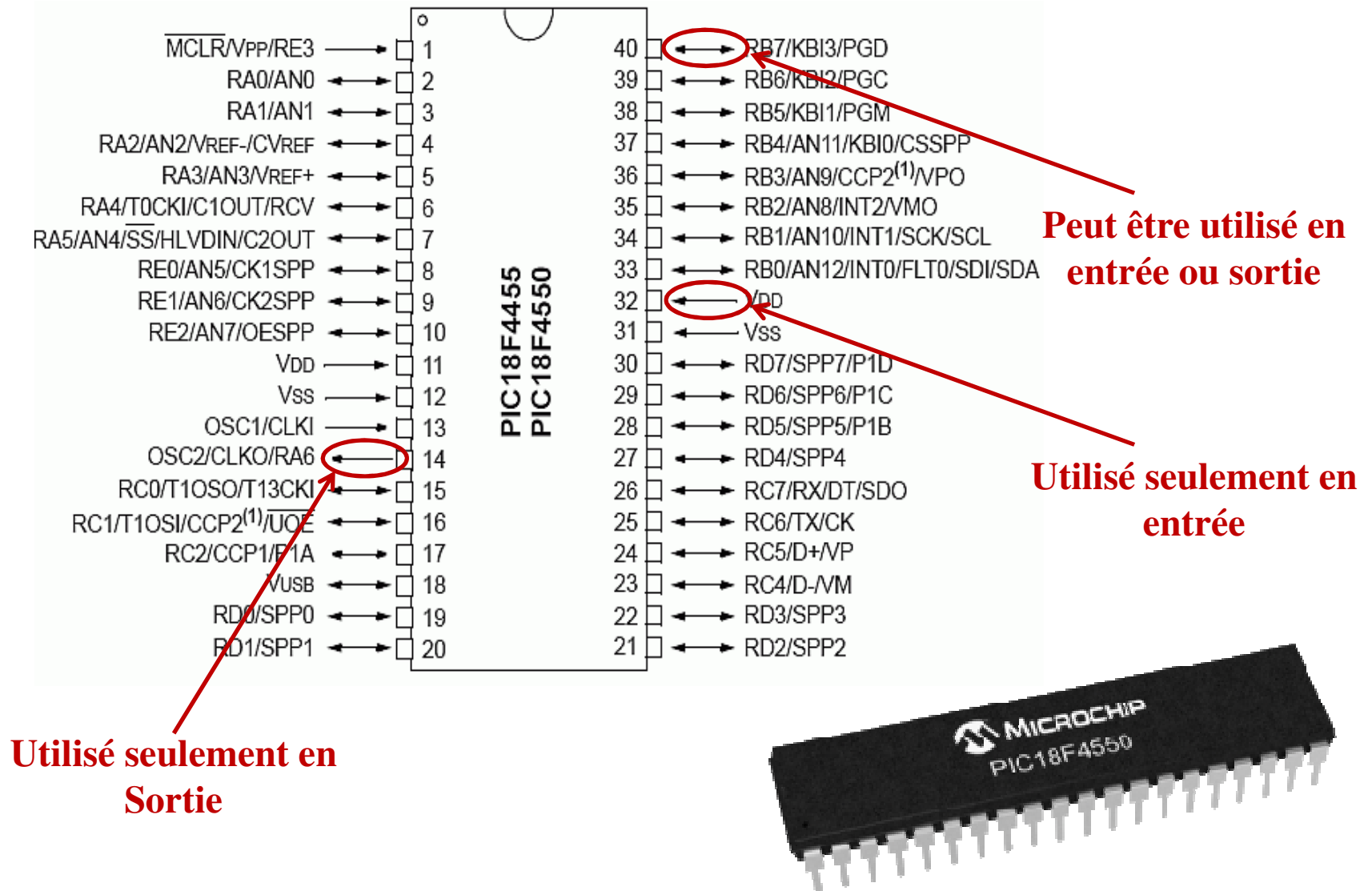
Brochage (Pin Diagrams) du PIC18F4550



40 Pins (pattes)

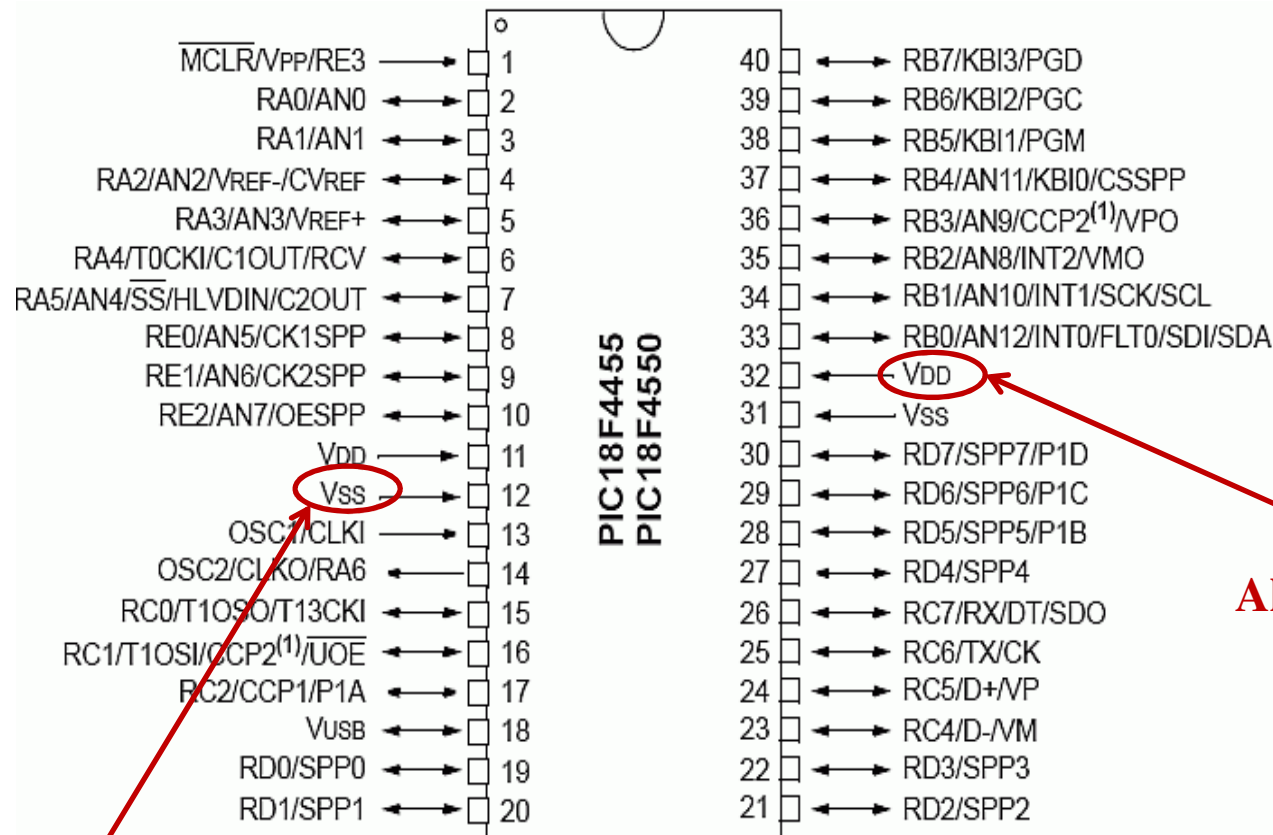
Le Microcontrôleur PIC18F4550

Brochage (Pin Diagrams) du PIC18F4550



Le Microcontrôleur PIC18F4550

Brochage (Pin Diagrams) du PIC18F4550



**Alimentation du PIC
Entre 3.3V et 5V**

GND

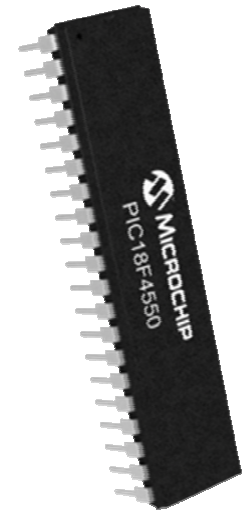
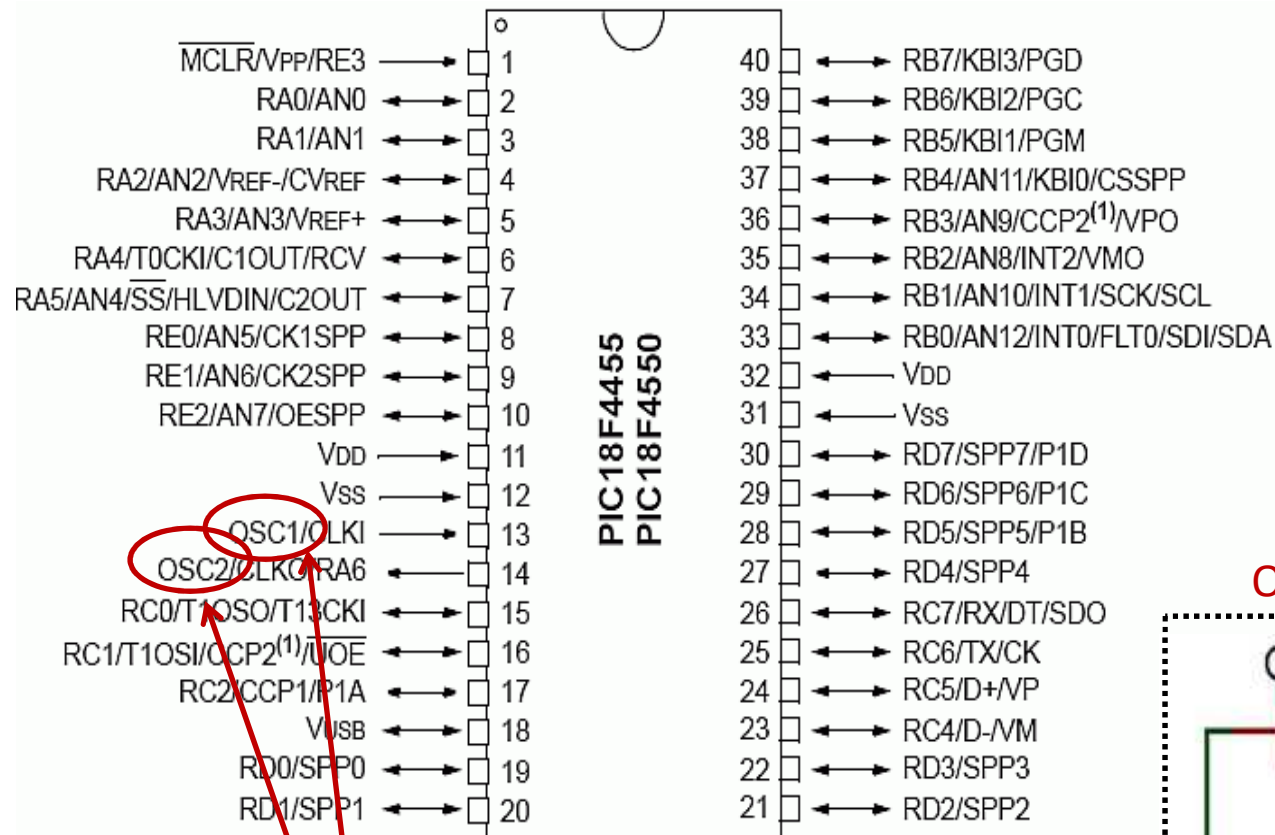
**Doit être reliée à la masse
Potentiel 0**

**Il faut utiliser les pin
31 et 32 ou 11 et 12
!!!!**



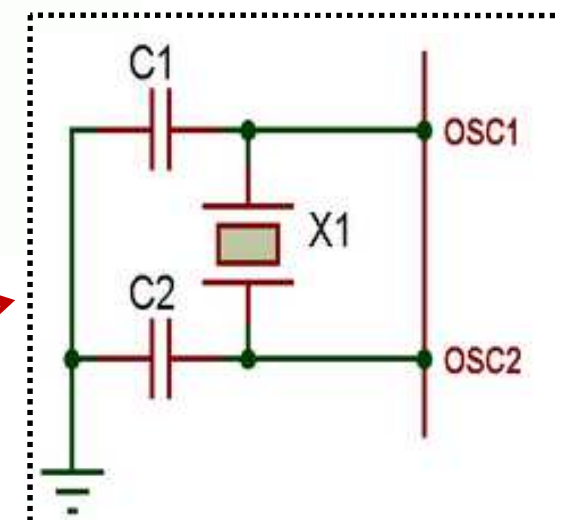
Le Microcontrôleur PIC18F4550

Brochage (Pin Diagrams) du PIC18F4550



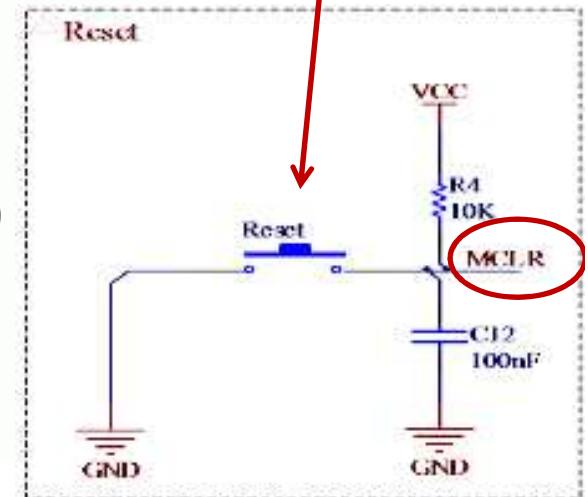
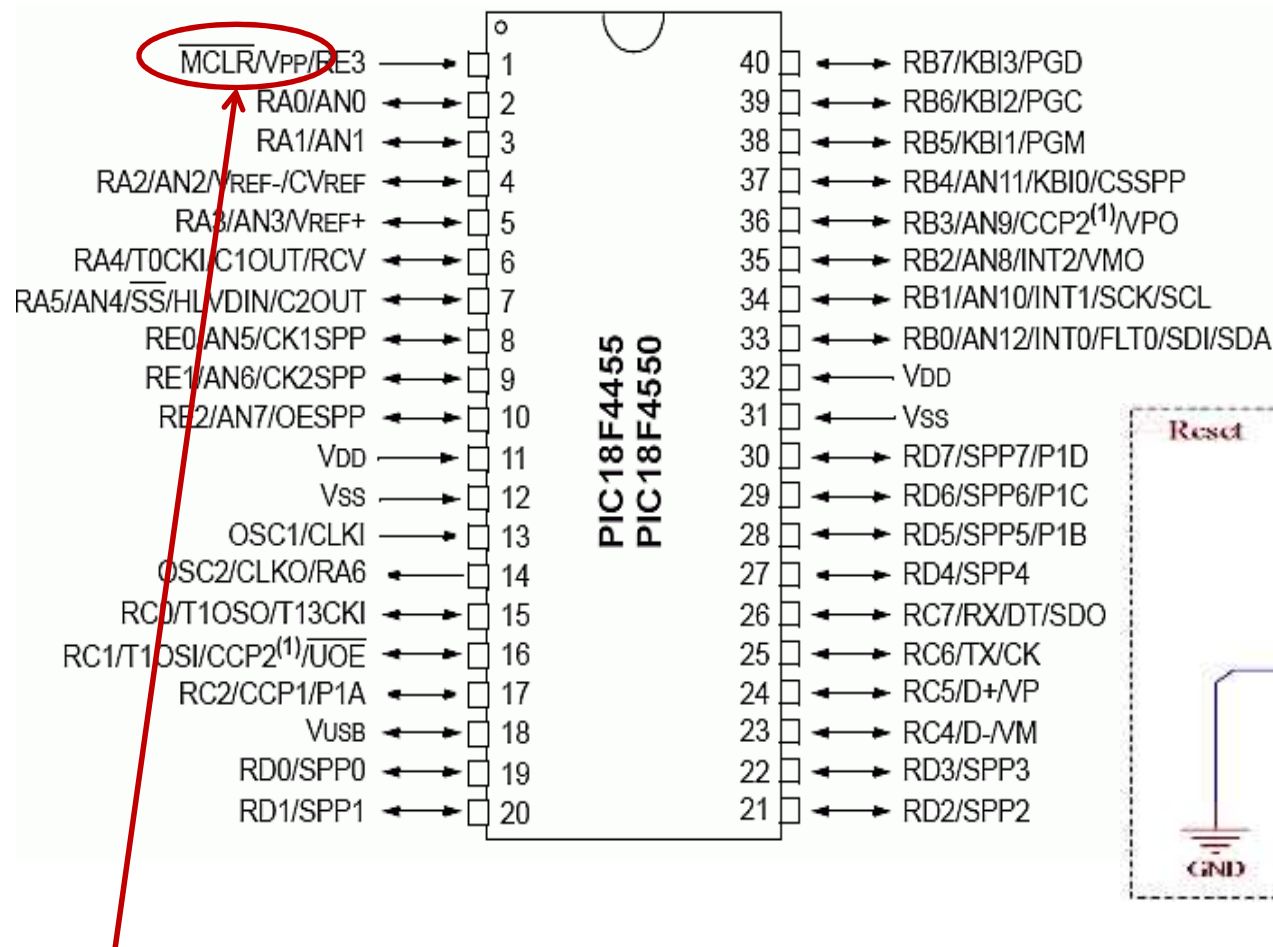
OSC1/CLKI et OSC2/CLKO
sont les pattes d'horloges

Oscillateur à Quartz



Le Microcontrôleur PIC18F4550

Brochage (Pin Diagrams) du PIC18F4550



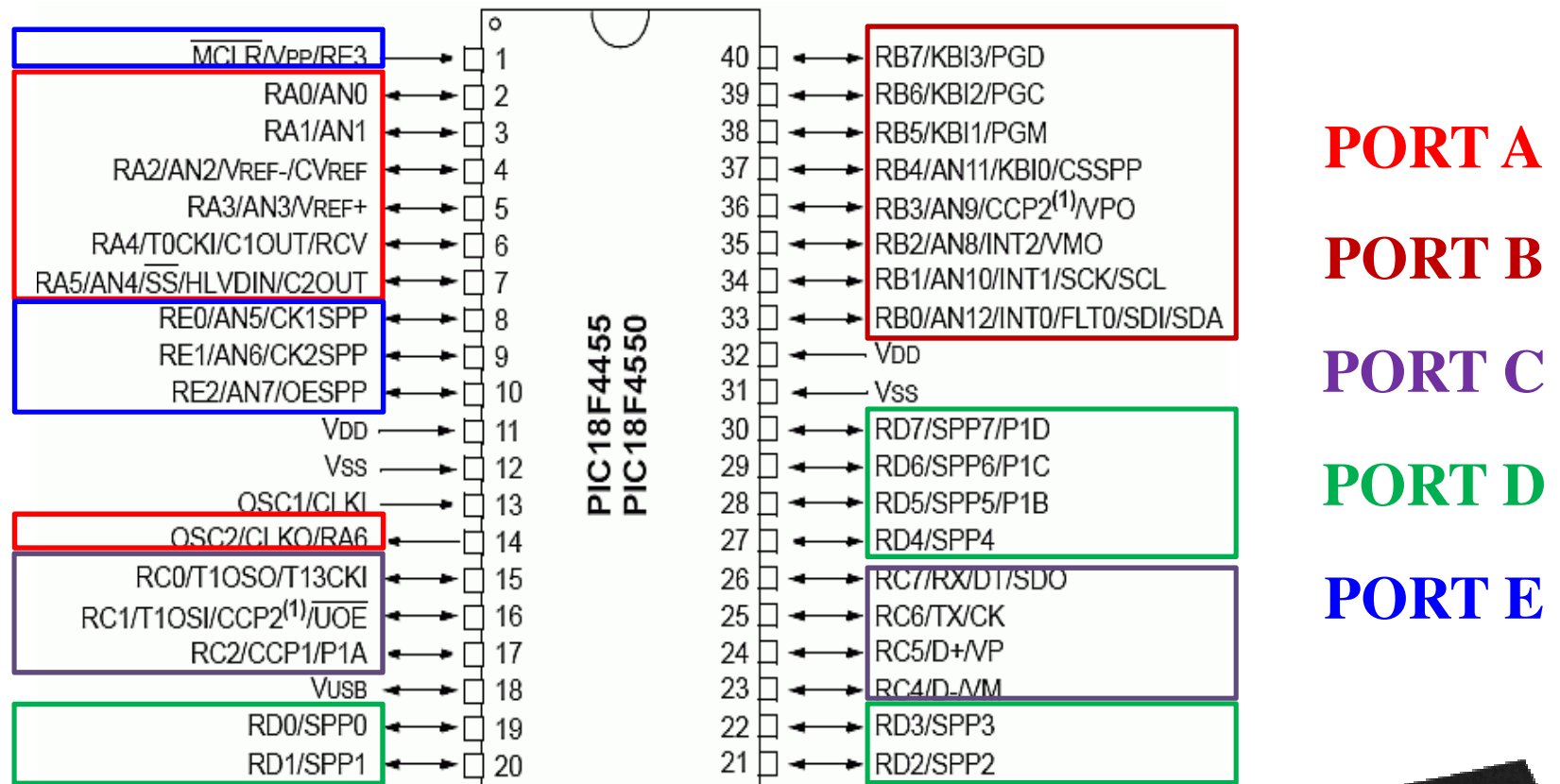
MCLR/VPP est la patte de Reset et d'entrée de la tension de programmation.



Les circuits PIC intégrant en interne le circuit de Reset automatique à la mise sous tension.

Le Microcontrôleur PIC18F4550

Brochage (Pin Diagrams) du PIC18F4550



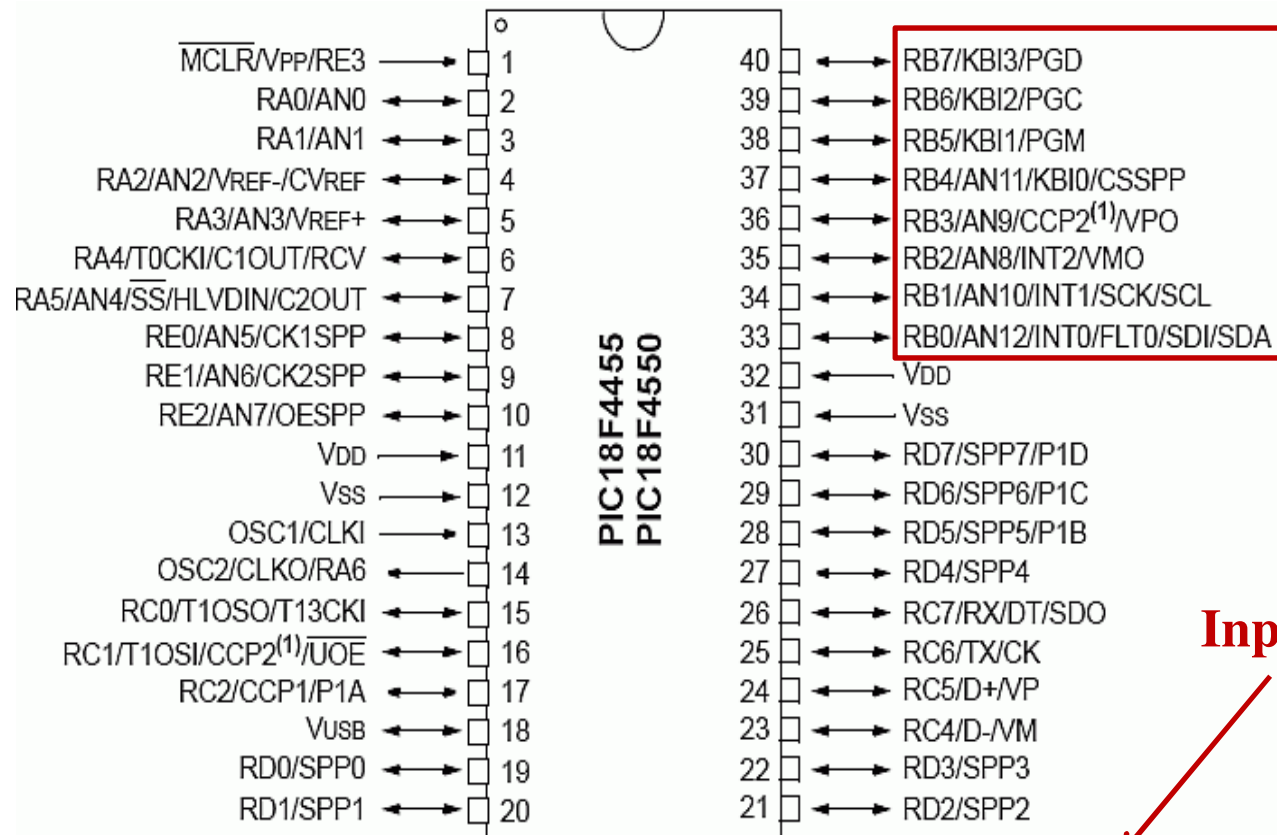
5 PORTs



Le Microcontrôleur PIC18F4550

Brochage (Pin Diagrams) du PIC18F4550

Page 18
Data Sheet



PORT B

Sur 8 bits
(33→40)



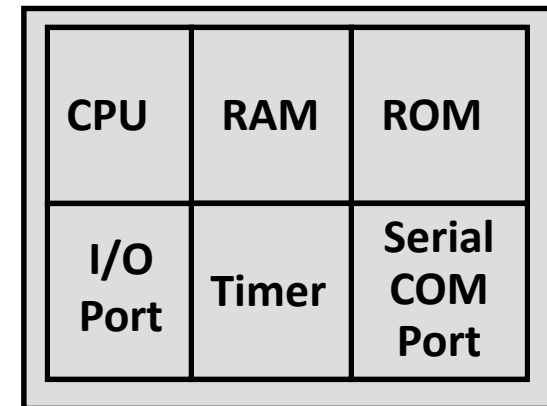
Input or Output



Architecture interne du PIC18F4550

Les composants de base du PIC18F4550

- Une mémoire programme de type **Flash** de **32K mots** de **16 bits**,
- Une **RAM** de données de **2048 octets (2KO)**,
- Cinq ports d'entrées/sorties, **A, B, C, D** et **E**.
- Convertisseur Analogiques numériques **10 bits** à **13 canaux**,
- **USART**: Port série universel, mode asynchrone (RS232) et mode synchrone
- Universal Serial Bus (**USB**) Module : Port USB
- Quatre **TIMERS**: TMR0, TMR1, TMR2, TMR3



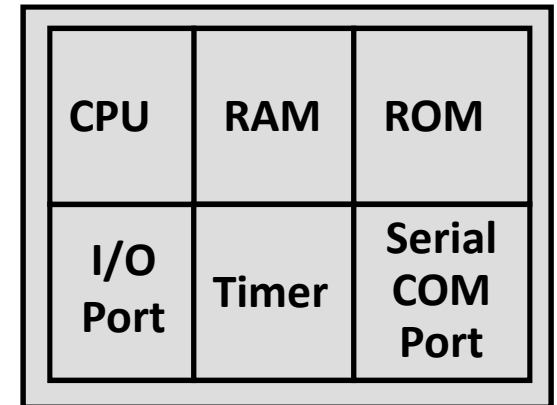
**A single chip
Microcontroller**



Architecture interne du PIC18F4550

Les composants de base du PIC18F4550

- Deux modules de comparaison et Capture **CCP1 et CCP2**
- Fonctionnement en mode *sleep* pour réduction de la consommation,
- Tension de fonctionnement de 2 à 5V,
- Bus **I2C**
- 20 sources d'interruption,
- Protection de code,
- Jeux de 75 instructions et elle est compatible avec le jeux d'instruction du pic16Fxxx



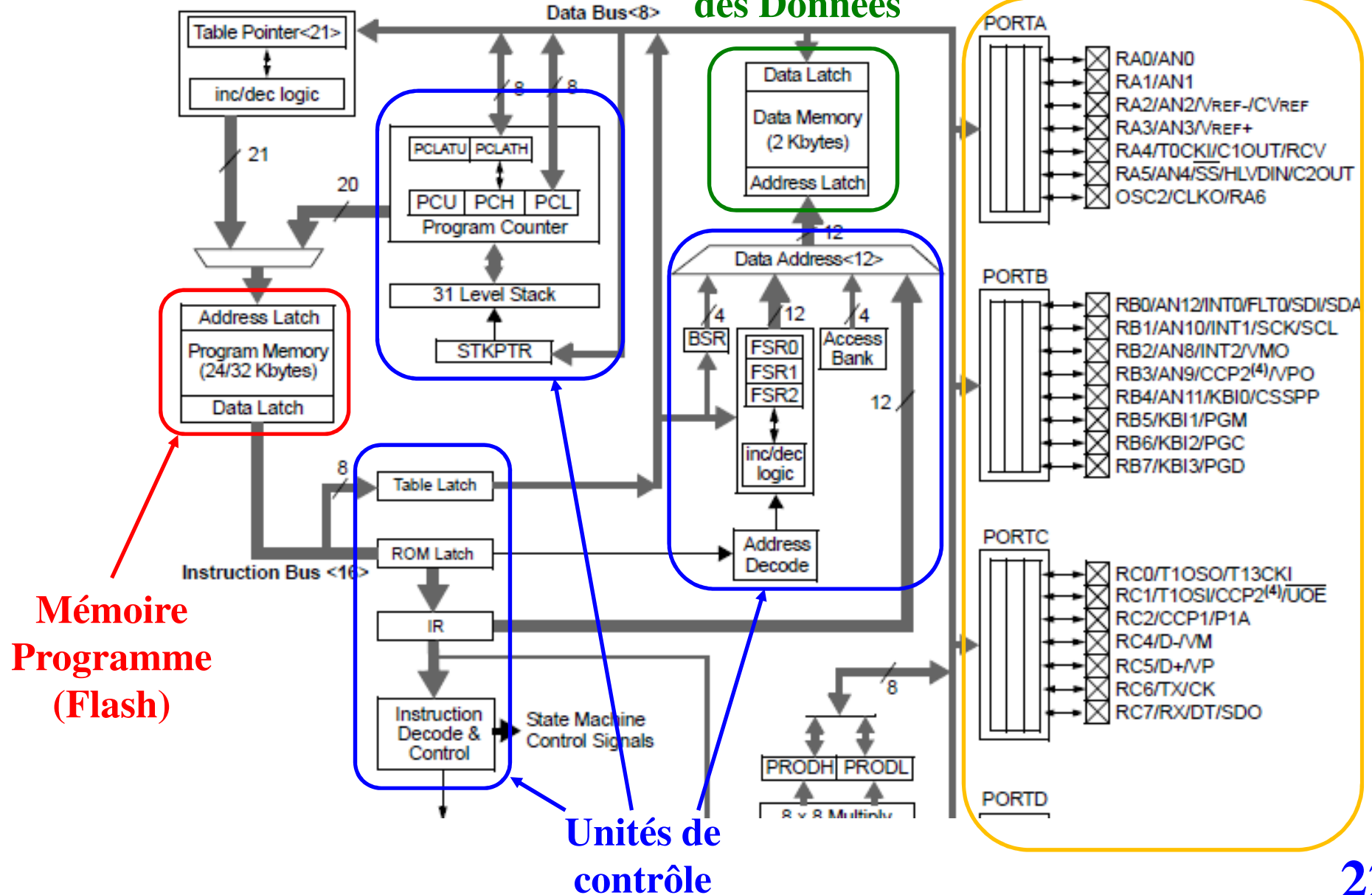
**A single chip
Microcontroller**



Architecture interne du PIC18F4550

**Mémoire
des Données**

Broches

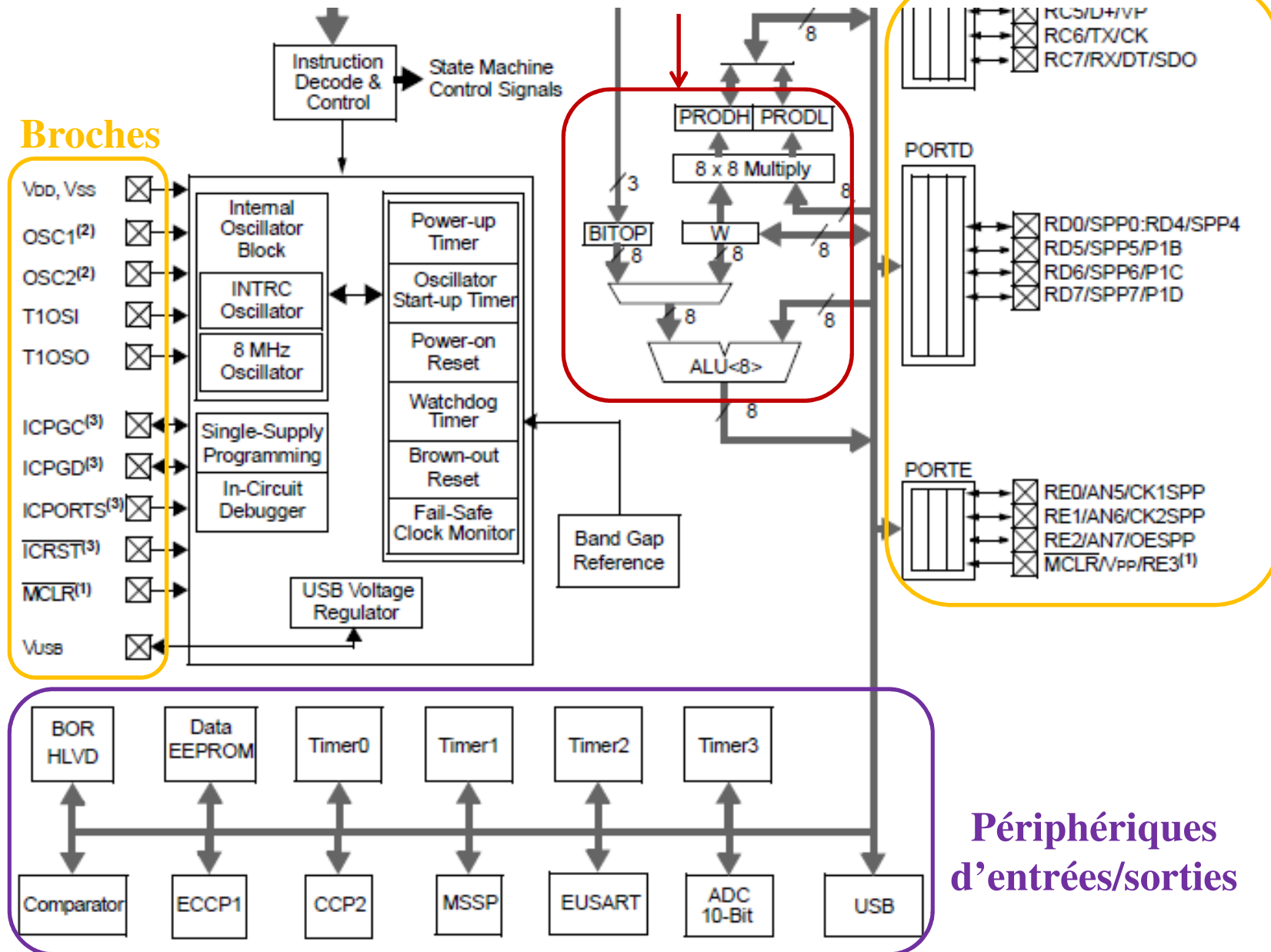


Architecture interne du PIC18F4550

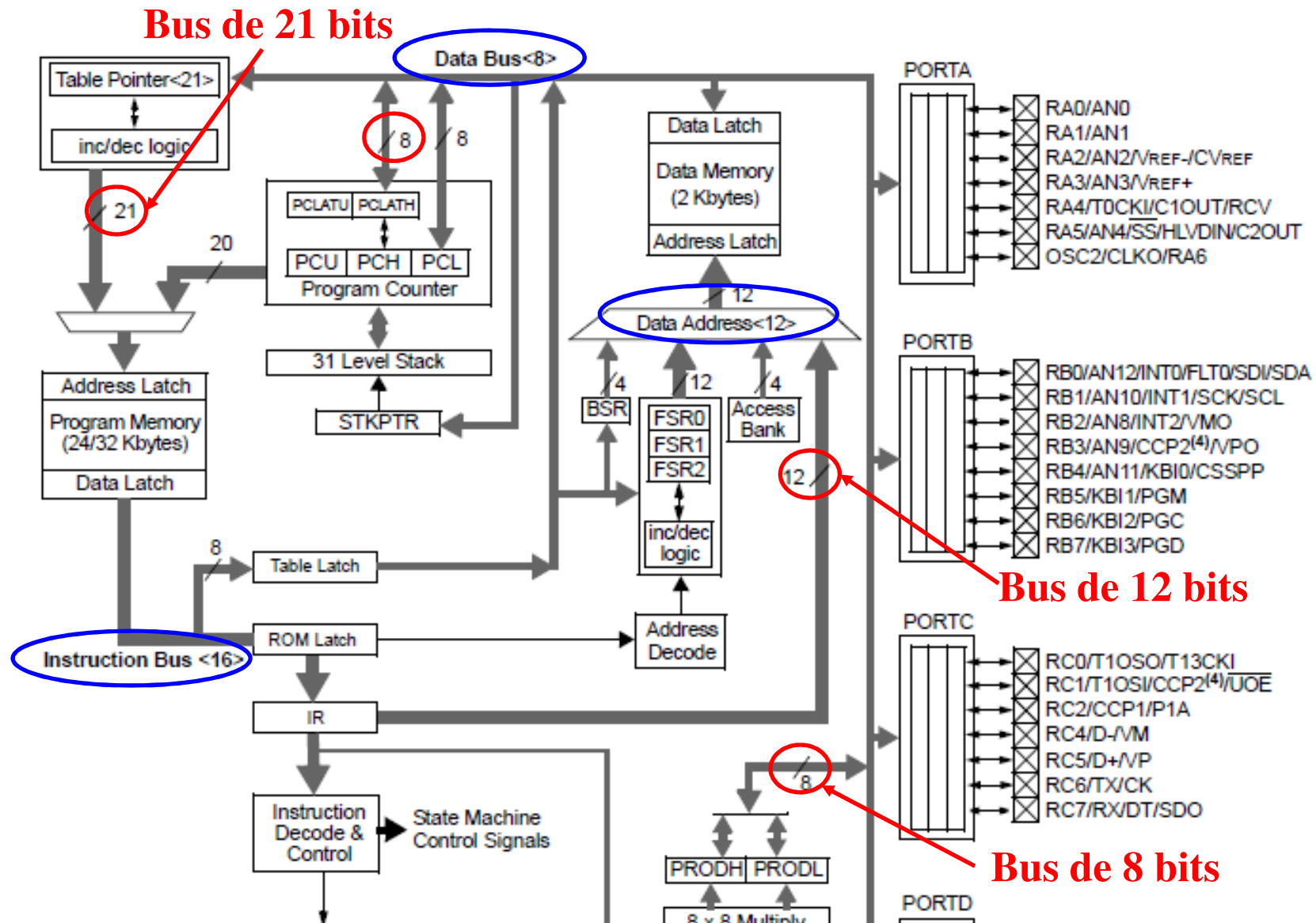
Broches

UAL

Broches



Architecture interne du PIC18F4550



Architecture interne du PIC18F4550

Taille des bus:

Bus mémoire de données

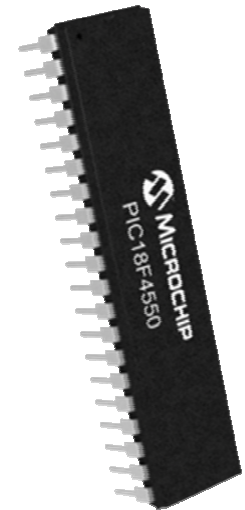
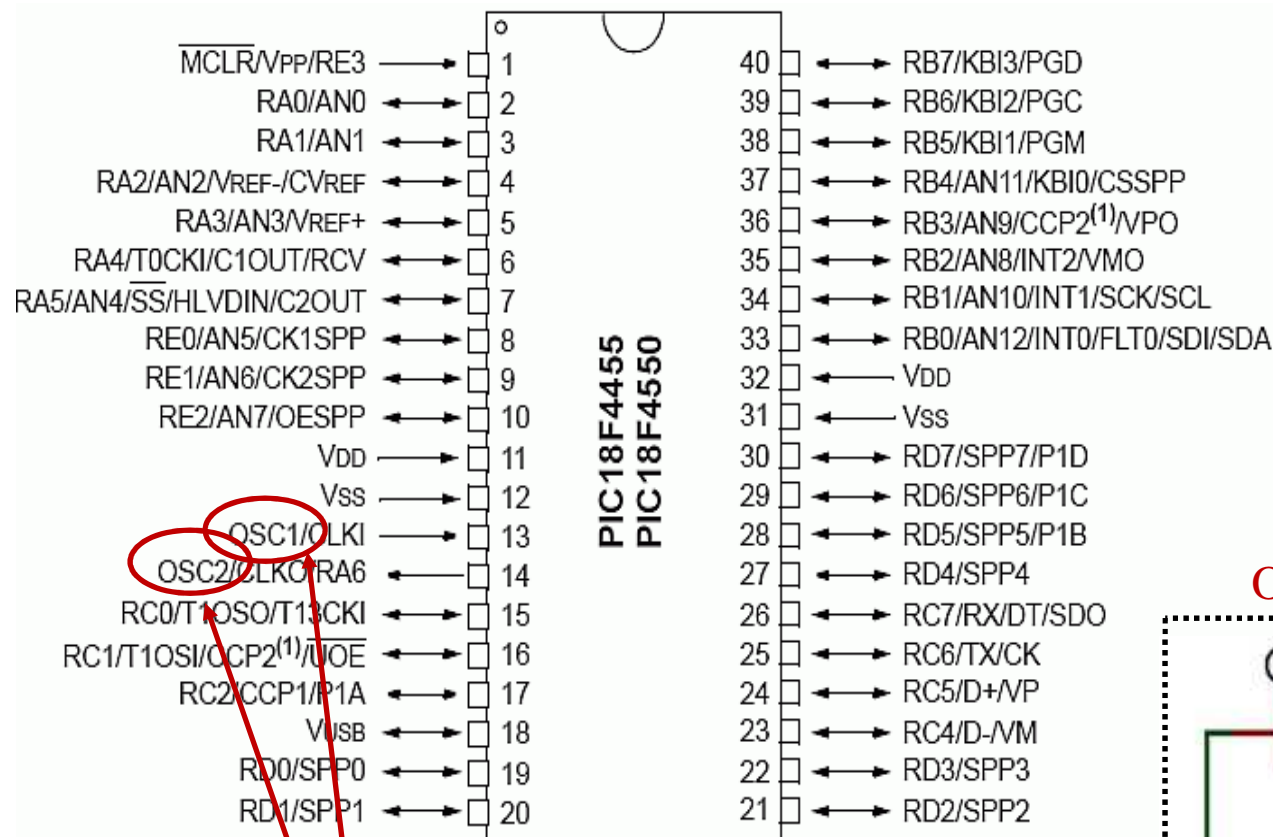
- ❖ Bus d'adresses: 12 bits
- ❖ Bus de données: 8 bits (taille des données)

Bus mémoire programme

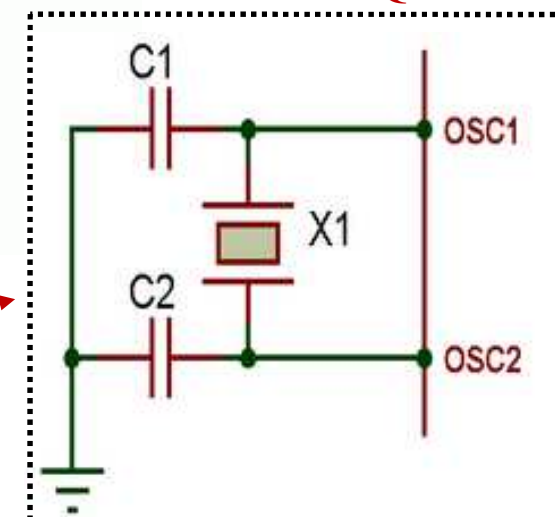
- ❖ Bus d'adresses: 21 bits (seulement 15 bits utilisés → 32K instructions)
- ❖ Bus de données: 16 bits (Taille d'une instruction)

Architecture interne du PIC18F4550

L'Horloge



Oscillateur à Quartz

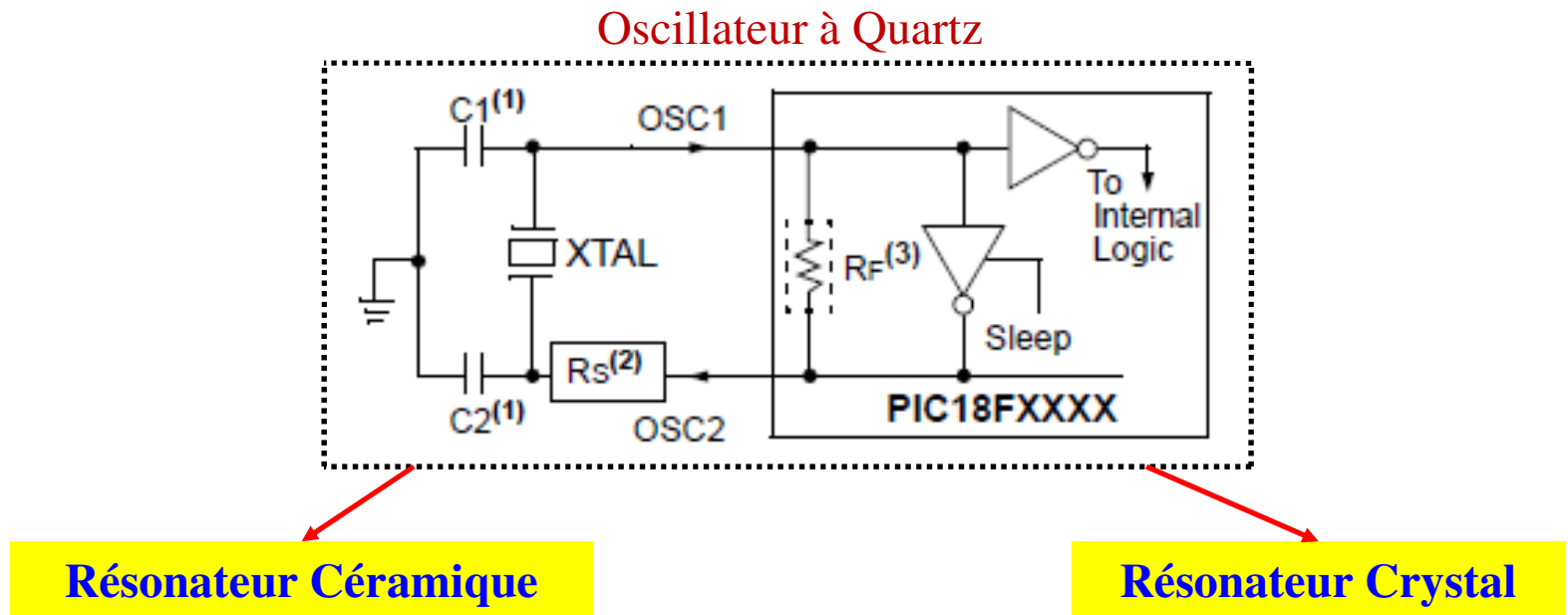


OSC1/CLKI et OSC2/CLKO
sont les pattes d'horloges

Architecture interne du PIC18F4550

L'Horloge

- L'horloge peut être soit **interne** soit **externe**.
- L'horloge interne est constituée d'un oscillateur à **quartz** ou d'un oscillateur **RC**.
- Ce PIC peut avoir des fréquences allant jusqu'à **48MHz**.



Architecture interne du PIC18F4550

L'Horloge

Résonateur
Céramique

TABLE 2-1: CAPACITOR SELECTION FOR CERAMIC RESONATORS

Typical Capacitor Values Used:			
Mode	Freq	OSC1	OSC2
XT	4.0 MHz	33 pF	33 pF
HS	8.0 MHz	27 pF	27 pF
	16.0 MHz	22 pF	22 pF

Résonateur
Crystal

TABLE 2-2: CAPACITOR SELECTION FOR CRYSTAL OSCILLATOR

Osc Type	Crystal Freq	Typical Capacitor Values Tested:	
		C1	C2
XT	4 MHz	27 pF	27 pF
HS	4 MHz	27 pF	27 pF
	8 MHz	22 pF	22 pF
	20 MHz	15 pF	15 pF

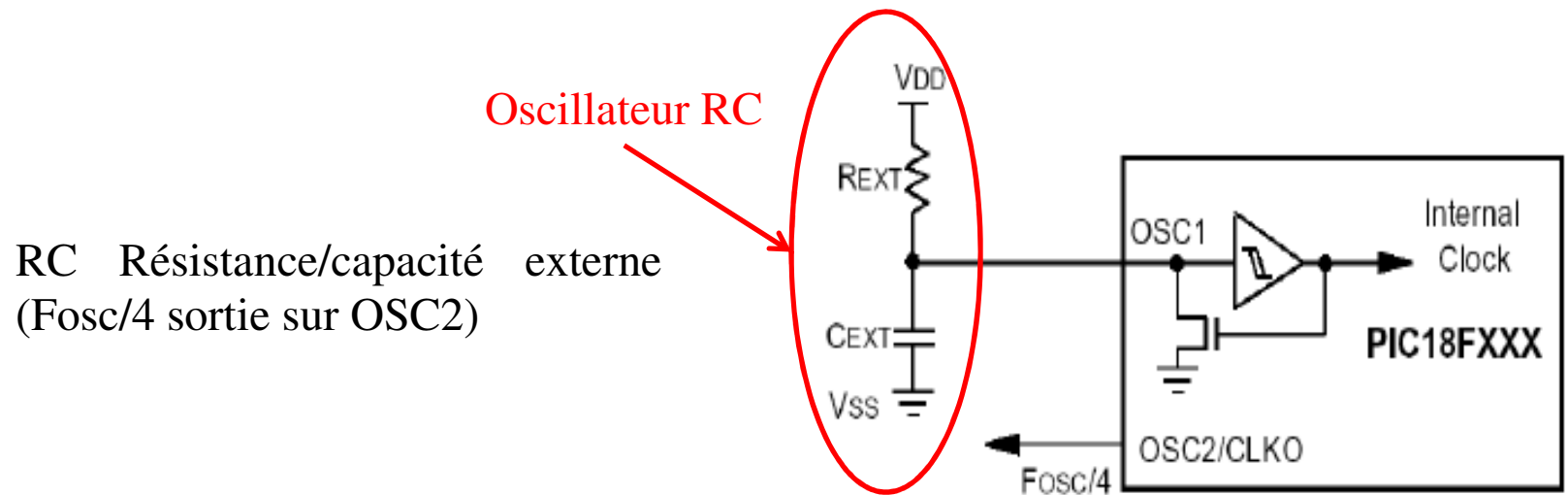
Le filtre passe bas (Rs,C1,C2) limite les harmoniques.

Ce PIC offre à l'utilisateur la possibilité de sélectionner d'autres fréquences. L'utilisateur peut sélectionner une fréquence d'horloge égale à la fréquence d'oscillateur, ou (1/2), (1/3) ou (1/4) de cette fréquence.

Architecture interne du PIC18F4550

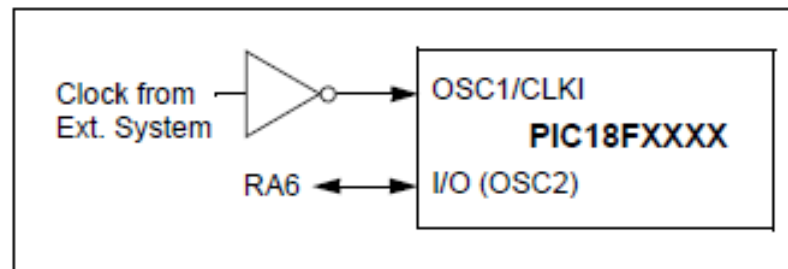
L'Horloge

- Avec un oscillateur (RC), la fréquence de l'oscillation est fixée par V_{DD} , R_{ext} et C_{ext} . Elle peut varier légèrement d'un circuit à l'autre.



- Dans certains cas, une horloge externe au microcontrôleur peut être utilisée pour synchroniser le PIC sur un processus particulier.

RCIO Résistance/capacité
externe (RA6 est un port //)



Architecture interne du PIC18F4550

L'Horloge

- Quelque soit l'oscillateur utilisé, l'horloge système dite aussi horloge instruction est obtenue en divisant la fréquence de l'horloge par 4.
- Dans la suite de ce document on utilisera le terme (**Fosc/4**) pour désigner l'horloge système.
- Avec un quartz de **20 MHz**, on obtient une horloge instruction de **5 MHz**, soit le temps pour exécuter une instruction **$T_{CY} = 0.2\mu s$** .

datasheet, page : 25

Architecture interne du PIC18F4550

Registre de travail **W**

L'UAL est une Unité Arithmétique et logique 8 Bits qui réalise les opérations arithmétiques et logique de base.

L'accumulateur **W** (registre Work) est un registre de travail 8 bits, toutes les opérations à deux opérandes passe par lui.

Il peut donc contenir une donnée de 8 bits que l'on appelle ici un **littéral**.

b_7	b_6	b_5	b_4	b_3	b_2	b_1	b_0
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Ex:

1	0	1	1	0	0	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---

La valeur chargée dans le registre de travail a pour valeur hexadécimale B2.

Architecture interne du PIC18F4550

Organisation de la mémoire RAM

- L'espace mémoire **RAM** adressable des pics 18F est de **4096** (2^{12}) positions de **1 octet** chacune.
- **160 positions** sont réservées au **SFR** (*Special Function Registers*) qui sont les registres de configuration du PIC.
- Les positions restantes constituent les registres **GPR** (*General Purpose Registers*) ou **RAM** utilisateur.
- Pour accéder à la RAM, on dispose de trois modes d'adressage :
 - ❖ Adressage directe,
 - ❖ Adressage littéral ou immédiat
 - ❖ Adressage Indirecte